

反常积分计算·全题解答（专题 12）

来源：凯哥讲义 2《高数上册进阶-解题方法大全（空白版）》第 112–114 页（高数上册进阶 12），共 8 题——例题 1–6 与两道类题，按讲义原有的四个考法分组。体例：每题严格按 00 数学题解答模板.md 的六节骨架写全——**题目 / 考点定位 / 考场分析 / 解题步骤 / 答案 / 易错提醒**；「解题步骤」按模板六步走，六步与本专题（计算型）的对应关系见第零节末表。术语约定：被积函数无界点统称「瑕点」；「区间再现」指通过换元使新积分与原积分在形式上重合，从而与自身配对解出。本文件是**解答集**，不含训练计划与进度统计。

目录（含答案速查）

考法	题号	一句话题眼	答案
一 拆瑕点	例题 1	$x = 1$ 落在区间内部，先拆区间再去绝对值	$\frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})$
二 拆后合并	例题 2	部分分式后两项各自发散，必须并成一个对数再取极限	$\frac{\ln 2}{2}$
三 分部积分	例题 3	自然原函数使界限项在 ∞ 发散，取 $v = v_0 - 1$ 令其归零	$\ln 2$
四 区间再现	例题 4	倒代换后与自身相加， x^α 约掉	$\frac{\pi}{4}$ （对一切实数 α ）
四 区间再现	例题 5	倒代换后 $I = -I$	0
四 区间再现	类题（例 5）	先尺度换元 $x = at$ 归一化，再引用两个已知积分	$\frac{\pi \ln a}{2a}$
四 区间再现	例题 6	分母首末系数相等 $\Rightarrow I = -I$	0
四 区间再现	类题（例 6）	倒代换后 $I = \pi - I$	$\frac{\pi}{2}$

零、通篇复用的工具（三种手法 + 六步对应表）

1. 三种手法各自的适用长相

- 拆区间**：区间内部存在瑕点（被积函数无界点，或含绝对值后的折点）。动作是「以瑕点为界切开，每段单独判敛散、单独求值」。典型：例题 1（ $x = 1$ 是 $|x - x^2|$ 的零点）。
- 拆后合并取极限**：化归过程中出现两个各自发散的项（对数项最常见）。动作是「先算有限上限 R 的闭式，在其中把两项合并成一个有限表达式，再令 $R \rightarrow \infty$ 」。典型：例题 2、例题 3。
- 区间再现（倒代换）**：区间为 $(0, +\infty)$ 且被积函数在 $x \rightarrow \frac{1}{t}$ 下与原式相差一个 x 的幂次因子。动作是「做 $x = \frac{1}{t}$ ，把新式与原式相加（或相减），消掉参数、或把 I 解出来」。典型：例题 4-6 与两道类题。

2. 区间再现的三个变体

- $x = \frac{1}{t}$ （倒代换）： $dx = -\frac{dt}{t^2}$ ，区间自反。 $\frac{1}{1+x^2}$ 不变； $\ln x$ 变号； $\frac{1}{1+x+x^2}$ 只差 t^2 （首末系数相等时成立）。
- 拆成 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 再对后者倒代换**：目的是把两段化到同一区间，便于配对。
- $x = \tan t$ ：把 $(0, +\infty)$ 变成 $(0, \frac{\pi}{2})$ ，再用 $\tan(\frac{\pi}{2} - t) = \frac{1}{\tan t}$ 做区间再现。这是倒代换的三角版本，适用于含 $\frac{1}{1+x^2}$ 的题。

3. 分部积分在无穷区间上的取 v 口诀

设被积函数为 $x \cdot v'_0$ 。若 $v_0(+\infty) = L \neq 0$ ，则界限项 $[xv_0]$ 在 $+\infty$ 处发散（ $\sim Lx$ ）。此时给 v_0 减去常数 L （导数不变）：

$$v = v_0 - v_0(+\infty), \quad [xv]_0^{+\infty} = 0$$

两端均为 0：上端由「减掉常数 L 」保证，下端由因子 x 保证。即「让界限项在没给函数值的那个端点（这里是 $+\infty$ ）归零」。典型：例题 3。

4. 模板六步在本专题（计算型）中的对应动作

模板步	本专题的对应动作
0 看结构	列全瑕点；看有没有对称结构（ $x \rightarrow \frac{1}{x}$ 、 $\ln x$ 、 $\frac{1}{1+x^2}$ ）；看能不能写成 $x \cdot v'$
1 等价变形	拆区间 / 去绝对值 / 部分分式 / 换元（倒代换、三角、双曲） / 分部积分
2 构造函数	改为「选合适的原函数 v （分部积分，且让界限项归零）」或「造配对量（区间再现时与原式配对）」
3 算端点值	求出各段的原函数值、界限项值
4 逐阶求导判号	改为「逐段验证敛散性、判断界限项是否收敛（发散项必须先合并）」

模板步	本专题的对应动作
5 逐级回推	各段结果相加；或与配对量联立解方程
6 收尾	写出最终数值表达式

考法一、积分区间内部如果存在瑕点，则需要拆区间

例题 1 $\int_{1/2}^{3/2} \frac{1}{\sqrt{|x-x^2|}} dx$

题目

求

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{|x-x^2|}} dx$$

考点定位

含绝对值的被积函数 + 区间内部瑕点（考法一）。动作顺序固定：先用零点把区间拆开、再去绝对值、再逐段求值。

考场分析

- 题面长相：** $|x-x^2|=|x(1-x)|$ ，零点在 $x=0$ 与 $x=1$ ；区间 $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ 把 $x=1$ **包在内部**；分母是根号，故在 $x \rightarrow 1$ 处被积函数是 $\frac{1}{2}$ 阶无穷大 ($\sim |x-1|^{-1/2}$)。
- 第一步动作：**在 $x=1$ 处拆区间，把绝对值去掉—— $x \in (\frac{1}{2}, 1)$ 时 $x-x^2 > 0$ ， $x \in (1, \frac{3}{2})$ 时 $x-x^2 < 0$ 。拆完之后每一段都是「配方 + 三角换元」的标准形。
- 倒推链：**求 $I \Leftarrow$ 求两段之和 $\Leftarrow$ 每段配方后换元把根式化掉 $\Leftarrow$ 第一段化为 $\int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\pi}{2}$ ，第二段化为 $\int_0^{\pi/3} \sec \theta d\theta = \ln(2+\sqrt{3})$ 。
- 坑与临界 / 预计用时：** $x=1$ 是瑕点，若把区间当成「被积函数连续」而直接用原函数跨过 1 代入，就违背了牛顿—莱布尼兹公式的前提。两段的换元要分开做：第一段是 $\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2$ 形，用 $\sin$ ；第二段是 $(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$ 形，用 $\sec$ 。约 6 分钟。

解题步骤

看结构：被积函数在 $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ 上除 $x=1$ 外连续； $x=1$ 是区间内部的瑕点 ($\frac{1}{2}$ 阶)。 $x=0$ 不在区间内，无需处理。

拆区间：以 $x=1$ 为界，

$$I = \int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} + \int_1^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{x^2-x}}$$

两段都是 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 的瑕积分，各自收敛，故可以分别求值。

第一段：配方与换元： $x - x^2 = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2$ 。根式为「 $\frac{1}{4}$ 减平方」形，用 $\sin$ 换元：令 $x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sin \theta$ ，即 $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin \theta$ 。当 $x = \frac{1}{2}$ 时 $\theta = 0$ ，当 $x = 1$ 时 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ；且 $dx = \frac{1}{2} \cos \theta d\theta$ ， $\sqrt{x - x^2} = \frac{1}{2} \cos \theta$ ($\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\cos \theta \geq 0$ ，去根号无需讨论符号)。于是被积函数化为 $d\theta$ ，

$$\int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}} = \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\pi}{2}$$

第二段：配方与换元： $x^2 - x = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$ 。根式为「平方减 $\frac{1}{4}$ 」形，用 $\sec$ 换元：令 $x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sec \theta$ 。当 $x = 1$ 时 $\sec \theta = 1$ ，取 $\theta = 0$ ；当 $x = \frac{3}{2}$ 时 $\sec \theta = 2$ ，取 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。且 $dx = \frac{1}{2} \sec \theta \tan \theta d\theta$ ， $\sqrt{x^2 - x} = \frac{1}{2} \tan \theta$ ，故被积函数化为 $\sec \theta d\theta$ ，

$$\int_1^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x}} = \int_0^{\pi/3} \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| \Big|_0^{\pi/3} = \ln(2 + \sqrt{3})$$

其中用到 $\int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta|$ ，以及 $\sec \frac{\pi}{3} = 2$ 、 $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ 、 $\sec 0 + \tan 0 = 1$ 。

合并：

$$I = \frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})$$

另一条写法：两段也可直接套现成原函数： $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = \arcsin(2x - 1) + C$ ，故第一段为 $\arcsin 1 - \arcsin 0 = \frac{\pi}{2}$ ； $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x}} = \ln(x - \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 - x}) + C$ ，故第二段为 $\ln(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}) - \ln \frac{1}{2} = \ln(2 + \sqrt{3})$ 。两条路结果相同。

收尾：注意到 $\ln(2 + \sqrt{3}) = \ln \tan \frac{5\pi}{12}$ ，也可写成 $I = \frac{\pi}{2} + \ln \tan \frac{5\pi}{12}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})}$$

易错提醒

被积函数含绝对值时，先在**零点**处把区间拆开再去绝对值（零点落在区间内部时必须拆，本题就是）；配方换元时看根式形状选函数—— $a^2 - u^2$ 形用 $\sin$ （或 $\cos$ ）、 $u^2 - a^2$ 形用 $\sec$ （或双曲）。

考法二、将反常积分拆成两个积分计算时，需要考虑每个积分的敛散性

例题 2 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x^2 + 1)} dx$

题目

求

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x^2 + 1)} dx$$

考点定位

有理函数在无穷区间上的积分 + 部分分式（考法二）。要点不在计算，而在**每个拆出来的积分各自发散**时如何处理：先合并成一个有限表达式，再取上极限。

考场分析

- 题面长相**：分母 $x(x^2 + 1)$ 是「一次因子 × 二次因子」，部分分式后得到 $\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$ 两项；这两项在 $[1, +\infty)$ 上**各自都发散** ($\int_1^R \frac{dx}{x} = \ln R \rightarrow +\infty$, $\int_1^R \frac{x dx}{x^2+1} = \frac{1}{2} \ln(R^2 + 1) \rightarrow +\infty$)。这是考法二的标准长相。
- 第一步动作**：做部分分式分解（这一步把积分的计算问题变成「两个发散项之差」的处理问题），然后**先算出有限上限 R 的闭式**，把两个对数并成一个，最后令 $R \rightarrow +\infty$ 。
- 倒推链**：求 $I \Leftarrow$ 求 $\int_1^R = \ln R - \frac{1}{2} \ln(R^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln 2 \Leftarrow$ 两个对数合并为 $\ln \frac{R}{\sqrt{R^2+1}}$ ，其极限为 0（因为 $\frac{R}{\sqrt{R^2+1}} \rightarrow 1$ ） $\Leftarrow I = \frac{1}{2} \ln 2$ 。
- 坑与临界 / 预计用时**：若写成 $\int_1^\infty \frac{dx}{x} - \int_1^\infty \frac{x dx}{x^2+1}$ 再把两个 ∞ 相减，形式上得不到任何信息（ $\infty - \infty$ ）——这是本题唯一的失分点。约 5 分钟。

解题步骤

看结构：被积函数在 $[1, +\infty)$ 上连续为正，唯一瑕点是无穷限；分母已是一次因子与二次因子之积，提示用部分分式。

部分分式：设

$$\frac{1}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}$$

通分比较系数： $1 = A(x^2 + 1) + x(Bx + C)$ ，得 $A = 1$ （常数项）、 $A + B = 0$ （ x^2 项）、 $C = 0$ （ x 项），即 $A = 1, B = -1, C = 0$ ，故

$$\frac{1}{x(x^2 + 1)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1}$$

算有限上限 R 的闭式：对 $R > 1$ ，

$$\int_1^R \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx = \ln R - \frac{1}{2} \ln(R^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln 2$$

两个对数项分别趋于 $+\infty$ ——这正是接下来必须合并的理由。

合并两个对数：把两个随 R 发散的対数并成一个：

$$\ln R - \frac{1}{2} \ln(R^2 + 1) = \ln \frac{R}{\sqrt{R^2 + 1}}$$

取上极限：由于

$$\frac{R}{\sqrt{R^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/R^2}} \rightarrow 1$$

有 $\ln \frac{R}{\sqrt{R^2+1}} \rightarrow 0$ ，于是

$$I = \frac{1}{2} \ln 2 + \lim_{R \rightarrow +\infty} \ln \frac{R}{\sqrt{R^2 + 1}} = \frac{1}{2} \ln 2$$

另一条写法：令 $t = x^2$ ($dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$) 也可一步降次：

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2 + 1)} = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(t+1)} = \frac{1}{2} \ln \frac{t}{t+1} \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{2} \ln 2$$

这条路的关键动作与上面相同： $t(t+1)$ 部分分式后**合成一个对数**再取极限。

收尾： $I = \frac{\ln 2}{2}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{\ln 2}{2}}$$

易错提醒

部分分式后若出现两个各自发散的对数项，先把它们并成一个对数 $\ln$ ；再取上极限，绝不写成 $\infty - \infty$ ；分母是 x 乘 x 的幂时（如 $x(x^2 + 1)$ ），先试换元 $t = x^2$ 降次，往往比部分分式更短。

考法三、反常积分的分部积分，也需要考虑每一项的敛散性

例题 3 $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} dx$

题目

求

$$\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} dx$$

考点定位

分部积分在无穷区间上的使用 + 界限项的敛散性判断（考法三）。被积函数是「幂因子 × 某函数的导数」形；自然原函数会让界限项在 $+\infty$ 发散，须改取一个在 $+\infty$ 归零的原函数。

考场分析

- 题面长相：**被积函数含 $\frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$ ，它恰是 $(\frac{1}{1+e^{-x}})'$ ；乘上一个 x ，正是「 $u = x$ 、 $dv = v' dx$ 」的分部积分形。
- 第一步动作：**先认出 $v_0 = \frac{1}{1+e^{-x}}$ ，再**检查界限项**： $v_0(+\infty) = 1$ ，故 $xv_0 \sim x$ 在 $+\infty$ 处发散。于是给 v_0 减掉这个极限，取 $v = \frac{1}{1+e^{-x}} - 1 = -\frac{1}{e^x+1}$ （导数不变，而 $v(+\infty) = 0$ 、 $v(0) = -\frac{1}{2}$ ），使界限项 $[xv]_0^{+\infty} = 0$ 。
- 倒推链：**求 $I \Leftarrow$ 分部积分 $I = [xv]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} v dx$ ，界限项为 0 $\Leftarrow$ 取 $v = -\frac{1}{e^x+1} \Leftarrow$ 只剩 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x+1}$ ，换元 $u = e^x$ 后部分分式得 $\ln 2$ 。

4. 坑与临界 / 预计用时: 直接用 v_0 会得到「 $[xv_0]$ 发散 - $\int v_0$ 发散」, 不能就此判积分发散 (积分本身收敛), 也不能凭空代入端点——正解是调 v 。「原函数加常数不改变微分」是本动作的全部依据。约 5 分钟。

解题步骤

看结构: 被积函数在 $[0, +\infty)$ 上连续为正, $x \rightarrow +\infty$ 时 $\sim xe^{-x}$, 积分收敛。形状是「 x 乘以一个已知导函数」。

认出导函数: 令 $v_0 = \frac{1}{1+e^{-x}}$, 直接求导:

$$v_0' = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$$

正是被积函数中与 x 相乘的那部分。

检查界限项并修正 v : $v_0(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} = 1 \neq 0$, 于是 xv_0 在 $+\infty$ 处与 x 同阶, 界限项发散。

给 v_0 减去常数 1 (dv 不变):

$$v = \frac{1}{1+e^{-x}} - 1 = \frac{1 - (1+e^{-x})}{1+e^{-x}} = \frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}} = -\frac{1}{e^x + 1}$$

此时 $v(+\infty) = 0$, $v(0) = -\frac{1}{2}$, 界限项

$$[xv]_0^{+\infty} = 0 - 0 = 0$$

分部积分:

$$I = \int_0^{+\infty} x dv = [xv]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} v dx = 0 + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x + 1}$$

求剩下的积分: 令 $u = e^x$, $dx = \frac{du}{u}$, $x: 0 \rightarrow +\infty$ 对应 $u: 1 \rightarrow +\infty$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x + 1} = \int_1^{+\infty} \frac{du}{u(u+1)} = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+1} \right) du = \ln \frac{u}{u+1} \Big|_1^{+\infty} = \ln 2$$

(同样把两个对数并成一个再取极限, 与例题 2 是同一动作。)

另一条路径: 换元把问题变成定积分: 令 $u = \frac{1}{1+e^{-x}}$, 则 $du = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$, 且由 $e^{-x} = \frac{1-u}{u}$ 得 $x = \ln \frac{u}{1-u}$; 当 $x = 0$ 时 $u = \frac{1}{2}$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow 1$ 。于是

$$I = \int_{1/2}^1 \ln \frac{u}{1-u} du$$

由于 $\ln \frac{u}{1-u}$ 关于中心 $u = \frac{1}{2}$ 是中心对称的 ($g(1-u) = -g(u)$), 该积分可直接算出为 $\ln 2$, 与上一条路径一致。

收尾: $I = \ln 2$ 。

答案

$$\boxed{\ln 2}$$

易错提醒

分部积分前先分别看界限项在两个端点是否收敛——若自然原函数在 $+\infty$ 处有非零极限 L ，就换成 $v = v_0 - L$ 再分部，使界限项在 $+\infty$ 归零；遇到 $\frac{1}{e^x+1}$ 型积分，先换元 $u = e^x$ 再部分分式，并合成一个对数取极限。

考法四、无穷区间上的区间再现公式

讲义给的三条实现路径：① 令 $x = \frac{1}{t}$ ，区间自反；② 把 $(0, +\infty)$ 拆成 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ ，对后者倒代换，把它变回 $(0, 1)$ ；③ 三角换元 $x = \tan t$ ，把 $x \in (0, +\infty)$ 变成 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，再用 $\tan(\frac{\pi}{2} - t) = \frac{1}{\tan t}$ 做区间再现。以下四题都走第 ① 条（最直接），并在需要处注明第 ③ 条的等价写法。

例题 4 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx$ (α 为参数)

题目

求

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx$$

其中 α 是参数。

考点定位

无穷区间上的区间再现（考法四）。核心不是求原函数，而是「倒代换后与原式相加，把参数 α 约掉」，从而得到一个与参数无关的常数。

考场分析

- 题面长相**：区间 $(0, +\infty)$ ；被积函数是两个因子之积—— $\frac{1}{1+x^2}$ 在倒代换下**不变**，而 $\frac{1}{1+x^\alpha}$ 在倒代换下变成 $\frac{x^\alpha}{1+x^\alpha}$ 。这一对「不变 $\times$ 参数变体」正是「相加后分子出现 $1+x^\alpha$ 可约」的长相。
- 第一步动作**：先定敛散范围—— $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{1+x^\alpha}$ 有界、 $\frac{1}{1+x^2} \sim x^{-2}$ ，被积函数为 $O(x^{-2})$ ； $x \rightarrow 0^+$ 时被积函数有界（ $\alpha > 0$ 时趋于 1、 $\alpha < 0$ 时趋于 0），故对一切实数 α 都收敛。确认收敛后再做 $x = \frac{1}{t}$ 。
- 倒推链**：求 $I \Leftarrow$ 倒代换得 $I = \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)} dt \Leftarrow$ 与原式相加，分子合并为 $1+t^\alpha$ 并约掉 $\Leftarrow 2I = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2} \Leftarrow I = \frac{\pi}{4}$ ，与 α 无关。
- 坑与临界 / 预计用时**：倒代换要把 dx 与分母**一起**通分，再把两边 t 的幂次对齐，稍不留神会多出或少掉 t 的幂次（这是本题唯一的计算风险）；结果与 α 无关可以用 $\alpha = 0$ 退化成 $\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$ 来对照。约 6 分钟。

解题步骤

看结构：区间 $(0, +\infty)$ ，两个瑕点 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 。

- $x \rightarrow +\infty$ ： $\frac{1}{1+x^\alpha}$ 有界 ($\alpha > 0$ 时 ≤ 1 , $\alpha \leq 0$ 时趋于 1 或等于 $\frac{1}{2}$)，而 $\frac{1}{1+x^2} \sim x^{-2}$ ，故被积函数 $= O(x^{-2})$ 恒可积 ($\alpha > 0$ 时 $\sim x^{-(2+\alpha)}$ 衰减更快)。
- $x \rightarrow 0^+$ ： $(1+x^2) \rightarrow 1$ ； $\alpha > 0$ 时 $1+x^\alpha \rightarrow 1$ (被积函数 $\rightarrow 1$ ，无奇性)； $\alpha = 0$ 时被积函数 $\rightarrow \frac{1}{2}$ ； $\alpha < 0$ 时 $1+x^\alpha \sim x^\alpha = x^{-|\alpha|}$ ，被积函数 $\sim x^{|\alpha|}$ ，指数 $|\alpha| > 0 > -1$ ，恒可积。故积分对一切实数 α 收敛，以下推导不受任何限制。

倒代换：令 $x = \frac{1}{t}$, $dx = -\frac{dt}{t^2}$, $x: 0 \rightarrow +\infty$ 对应 $t: +\infty \rightarrow 0$ 。分母通分：

$$(1+x^2)(1+x^\alpha) = \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) \left(1 + \frac{1}{t^\alpha}\right) = \frac{(1+t^2)(1+t^\alpha)}{t^{2+\alpha}}$$

于是

$$I = \int_{+\infty}^0 \frac{t^{2+\alpha}}{(1+t^2)(1+t^\alpha)} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)} dt$$

与自身配对相加：把换元后的变量名改回 x ，与原式相加：

$$2I = \int_0^{+\infty} \frac{1+x^\alpha}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

分子分母中的 $1+x^\alpha$ 被约掉——这就是倒代换消掉参数的机理。

求值：

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$$

收尾：

$$I = \frac{\pi}{4}$$

与 α 无关。取 $\alpha = 0$ 时原式为 $\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$ ，与上式一致。

三角换元版本：令 $x = \tan \theta$, $dx = \sec^2 \theta d\theta$ ，则

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1 + \tan^\alpha \theta}$$

对后一式用区间再现 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} - \theta$ (此时 $\tan(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$)：

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1 + \cot^\alpha \theta} = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^\alpha \theta}{1 + \tan^\alpha \theta} d\theta$$

两式相加得 $2I = \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\pi}{2}$ ，同样得 $I = \frac{\pi}{4}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{\pi}{4}}$$

对一切实数 α 均成立，结果与 α 无关。

易错提醒

对 $(0, +\infty)$ 上的积分, 若被积函数在 $x \rightarrow \frac{1}{x}$ 下只差一个幂次因子, 先倒代换、再把新式与原式相加; 换元时把分母通分后的 t 幂次与 dx 的 t^{-2} 显式对消一次, 别只在心里约。

例题 5 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$

题目

求

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$$

考点定位

区间再现 (考法四) + 对数因子。 $\frac{1}{1+x^2}$ 倒代换后不变, 而 $\ln x$ 倒代换后变号, 于是 $I = -I$ 。

考场分析

- 1. 题面长相:** 区间 $(0, +\infty)$; 被积函数是「 $\ln x$ (倒代换下变号) $\times \frac{1}{1+x^2}$ (倒代换下不变)」——这是「 $I = -I$ 」的标准长相, 属于考法四里最直接的一档。
- 2. 第一步动作:** 先确认收敛 ($x \rightarrow 0^+$ 处被积函数与 $\ln x$ 同阶, 对数奇点可积; $x \rightarrow +\infty$ 处 $\sim \frac{\ln x}{x^2}$, 对数不改变幂型, $\lambda = 2 > 1$ 收敛), 再做倒代换 $x = \frac{1}{t}$ 。 **必须先确认收敛再换元**, 否则「 $I = -I$ 」的推导没有合法对象。
- 3. 倒推链:** 求 $I \Leftarrow$ 倒代换得 $I = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{1+t^2} dt = -I \Leftarrow$ 移项得 $2I = 0 \Leftarrow I = 0$ 。
- 4. 坑与临界 / 预计用时:** 结论是 0, 不等于「积分不存在」——两段各自都是有限值 ($\int_0^1$ 为负、 $\int_1^{+\infty}$ 为正, 大小相等), 整体绝对收敛。不要试图找出一个原函数去代端点 ($\ln x$ 相关的原函数是 $\frac{\ln^2 x}{2}$ 一类, 端点行为会被误判为发散)。约 5 分钟。

解题步骤

看结构, 并确认收敛:

- $x \rightarrow 0^+$: 被积函数 $\sim \ln x$, 而 $\int_0^1 |\ln x| dx = 1$ 收敛, 故左端可积。
- $x \rightarrow +\infty$: 被积函数 $\sim \frac{\ln x}{x^2}$, 由「对数不改变幂型」得收敛 ($\lambda = 2 > 1$)。故 I 收敛 (绝对收敛), 可以整体换元。

倒代换: 令 $x = \frac{1}{t}$, $dx = -\frac{dt}{t^2}$, $\ln x = -\ln t$, $\frac{1}{1+x^2} = \frac{t^2}{1+t^2}$, 且 $x: 0 \rightarrow +\infty$ 对应 $t: +\infty \rightarrow 0$:

$$I = \int_{+\infty}^0 \frac{-\ln t}{1+1/t^2} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{1+t^2} dt$$

认出右端是 $-I$: 把右端的变量名改回 x , 它正是 $-I$:

$$I = -I$$

解方程：移项得 $2I = 0$ 。

收尾： $I = 0$ 。

两段的真值：若需要知道两段各自的值：在 $(0, 1)$ 上用 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^{2n}$ 逐项积分得

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx = -\left(1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \cdots\right)$$

即左段为负常数 $-G$ (G 为卡塔兰常数)，而 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = +G$ ，两段恰好互为相反数——这正是 $I = 0$ 的来源。

答案

0

易错提醒

见到 $(0, +\infty)$ 上含 $\ln x$ 的积分，先做倒代换把 I 化成 $-I$ 或 cI ，再用方程解出，不必分段求值；换元前先确认积分收敛（对数奇点在 0 处、对数衰减在 ∞ 处都算一次）。

例题 5 的类题 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx \quad (a > 0)$

题目

求

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2 + x^2} dx$$

其中 $a > 0$ 。

考点定位

区间再现 + 尺度归一化。与例题 5 只差一个常数 a^2 ：**先做尺度换元** $x = at$ **把参数归一化**，再引用例题 5 的两个已知值。

考场分析

- 题面长相：**与例题 5 同型，只是分母的常数项由 1 变成 a^2 。注意到 $\frac{1}{a^2+x^2}$ 在 $x = \frac{a^2}{t}$ 下才不变（不是 $x = \frac{1}{t}$ ），所以直接倒代换会把 a 留在换元关系里、越算越乱；**先做尺度换元** $x = at$ 才是最省的一步。
- 第一步动作：**令 $x = at$ ($dx = a dt$)，把 a 全部推进 $\ln(at) = \ln a + \ln t$ 与系数 $\frac{1}{a}$ 里，于是积分拆成「 $\ln a$ 项 $\times \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2}$ 」与「 $\int_0^\infty \frac{\ln t}{1+t^2} dt$ 」两块，全部是已知值。
- 倒推链：**求 $I \Leftarrow$ 尺度换元 $\Leftarrow I = \frac{\ln a}{a} \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2} + \frac{1}{a} \int_0^\infty \frac{\ln t}{1+t^2} dt \Leftarrow$ 代入 $\frac{\pi}{2}$ 与 $0 \Leftarrow I = \frac{\pi \ln a}{2a}$ 。
- 坑与临界 / 预计用时：**换元时 $dx = a dt$ 别漏（漏了就会得到 $\frac{\pi \ln a}{2a^2}$ 之类）； $\ln(at)$ 必须拆成 $\ln a + \ln t$ ——本题答案的全部来源是 $\ln a$ 那一项， $\ln t$ 那一项恰好是例题 5 的 0。 $a = 1$ 时结

果退化为 0, 与例题 5 相符。约 5 分钟。

解题步骤

看结构, 并确认收敛: 与例题 5 同理: $x \rightarrow 0^+$ 处被积函数与 $\ln x$ 同阶 (可积), $x \rightarrow +\infty$ 处 $\sim \frac{\ln x}{x^2}$ (可积), 故积分绝对收敛。

尺度换元: 令 $x = at$ ($a > 0$), $dx = a dt$,

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(at)}{a^2 + a^2 t^2} a dt = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln a + \ln t}{1 + t^2} dt$$

拆成两个已知积分:

$$I = \frac{\ln a}{a} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + t^2} + \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1 + t^2} dt$$

代入已知值: 由 $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$ 与例题 5 已得的 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0$,

$$I = \frac{\pi \ln a}{2a}$$

收尾: $a = 1$ 时 $I = 0$ (回到例题 5); $0 < a < 1$ 时 $I < 0$, $a > 1$ 时 $I > 0$ ——符号只由尺度参数与 1 的大小关系决定。

倒代换版本: 也可令 $x = \frac{a^2}{t}$: 此时

$$a^2 + x^2 = \frac{a^2(a^2 + t^2)}{t^2}, \quad dx = -\frac{a^2}{t^2} dt, \quad \ln x = 2 \ln a - \ln t$$

代入并约去分母的 t^2 , 得

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{2 \ln a - \ln t}{a^2 + t^2} dt = 2 \ln a \int_0^{+\infty} \frac{dt}{a^2 + t^2} - I$$

而 $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{a^2 + t^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2a}$, 故 $2I = \frac{\pi \ln a}{a}$, 同样得 $I = \frac{\pi \ln a}{2a}$ 。这条路把尺度参数留在换元关系里、多绕一步, 不如上文的尺度换元直接。

三角换元版本: 令 $x = a \tan t$ ($t \in (0, \frac{\pi}{2})$), $dx = a \sec^2 t dt$, $a^2 + x^2 = a^2 \sec^2 t$, $\ln x = \ln a + \ln \tan t$, 代入得

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\ln a + \ln \tan t}{a^2 \sec^2 t} a \sec^2 t dt = \frac{1}{a} \int_0^{\pi/2} (\ln a + \ln \tan t) dt$$

其中 $\int_0^{\pi/2} \ln \tan t dt = 0$ (作替换 $t \rightarrow \frac{\pi}{2} - t$, $\ln \tan t$ 变号, 积分等于自己的相反数), 而 $\int_0^{\pi/2} dt = \frac{\pi}{2}$, 故

$$I = \frac{\ln a}{a} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi \ln a}{2a}$$

这条路比倒代换短: 三角换元把 $a^2 + x^2$ 一步化成单项 $a^2 \sec^2 t$, 与 dx 中的 $\sec^2 t$ 直接相消。

答案

$$\boxed{\frac{\pi \ln a}{2a}} \quad (a > 0)$$

易错提醒

被积函数带尺度参数 a 时, 先做 $x = at$ 把 a 推进 $\ln a$ 与系数里, 再引用 $\int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$ 、 $\int_0^\infty \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0$ 两个已知值; 换元时先写下 $dx = a dt$ 再往下算。

例题 6 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x+x^2} dx$

题目

求

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x+x^2} dx$$

考点定位

区间再现 (考法四)。分母 $x^2 + x + 1$ 的首末系数相等, 倒代换后只差 t^2 因子, 与 dx 的 t^{-2} 恰好相消, 于是又得到 $I = -I$ 。

考场分析

- 题面长相**: 与例题 5 同型, 分母换成 $1+x+x^2$ 。判断能否用倒代换的关键是看**首末系数**: x^2 的系数 1 与常数项 1 相等, 故 $x^2 + x + 1 = \frac{t^2+t+1}{t^2}$ ($x = \frac{1}{t}$), 只差 t^2 。
- 第一步动作**: 先确认收敛 (分母判别式 $1-4 < 0$, 无实零点, 区间内部无瑕点; 0 处对数奇点可积、 ∞ 处 $\sim \frac{\ln x}{x^2}$ 可积), 再倒代换。
- 倒推链**: 求 $I \Leftarrow$ 倒代换得 $I = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{1+t+t^2} dt = -I \Leftarrow 2I = 0 \Leftarrow I = 0$ 。
- 坑与临界 / 预计用时**: 换元后必须显式做一次「分母的 t^2 与 dx 的 t^{-2} 相消」, 否则会把结果误算成 $I = cI$ ($c \neq -1$) 而解得别的数; 分母无实根, 不必拆区间。约 5 分钟。

解题步骤

看结构, 并确认收敛: $x^2 + x + 1$ 的判别式为 $1-4 = -3 < 0$, 无实零点, 故区间内部无瑕点。被积函数在 $x \rightarrow 0^+$ 处 $\sim \ln x$ (可积), 在 $x \rightarrow +\infty$ 处 $\sim \frac{\ln x}{x^2}$ (可积)。故 I 收敛。

倒代换: 令 $x = \frac{1}{t}$, 则

$$x^2 + x + 1 = \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} + 1 = \frac{1+t+t^2}{t^2}, \quad \ln x = -\ln t, \quad dx = -\frac{dt}{t^2}$$

代入 (注意分母的 t^2 与 dx 的 t^{-2} 相消):

$$I = \int_{+\infty}^0 \frac{-\ln t}{(1+t+t^2)/t^2} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{1+t+t^2} dt$$

认出右端是 $-I$: 变量名改回 x , 右端即 $-I$, 故 $I = -I$ 。

解方程、收尾: $2I = 0$, 得 $I = 0$ 。

旁注：与例题 5 同理，两段各自不为零（ $\int_0^1$ 为负、 $\int_1^{+\infty}$ 为正、大小相等），倒代换把「两半相消」一步写成 $I = -I$ 。分母首末系数相等这一条件不可省：若换成 $1 + x + 2x^2$ ，倒代换后分母变成 $2 + t + t^2$ ，与原来不同， $I = -I$ 就不再成立。

答案

0

易错提醒

判断能否用倒代换，先看分母的**首末系数是否相等**——相等则 $x = \frac{1}{t}$ 后分母只差 t^2 ，正好与 dx 的 t^{-2} 相消；换元后务必把这次相消显式写出来，它是 $I = -I$ （而不是 $I = cI$ ）的唯一依据。

例题 6 的类题 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1-x+x^2)}{(1+x^2) \cdot \ln x} dx$

题目

求

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1-x+x^2)}{(1+x^2) \ln x} dx$$

考点定位

区间再现的进阶用法（考法四）。倒代换后新式不是 $-I$ ，而是「一个可算的积分减去 I 」，靠解方程得值。题眼是恒等式

$$\ln\left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} + 1\right) = \ln(t^2 - t + 1) - 2\ln t$$

考场分析

- 题面长相：**两处「不正」要先排除——分子 $\ln(1-x+x^2)$ 与分母里的 $\ln x$ 在 $x=1$ 处**同时为零**（要先定出这是可去奇点，不是瑕点）；除此以外，分母的 $\frac{1}{1+x^2}$ 与例题 5 相同，倒代换下不变，而分子 $1-x+x^2$ 倒代换后变成 $\frac{t^2-t+1}{t^2}$ ，于是对数里掉出一项 $-2\ln t$ ，与分母的 $\ln x$ （倒代换后为 $-\ln t$ ）配合，使新式与原式之和变成一个常数积分。
- 第一步动作：**三步走——① 先在三处（0、1、 $+\infty$ ）分别判断敛散，其中 $x=1$ 处用洛必达定出极限 $\frac{1}{2}$ ；② 做倒代换 $x = \frac{1}{t}$ ；③ 把 $\ln \frac{t^2-t+1}{t^2}$ 拆成 $\ln(t^2-t+1) - 2\ln t$ 。
- 倒推链：**求 $I \Leftarrow$ 倒代换得 $I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{2}{1+x^2} - \frac{\ln(x^2-x+1)}{(1+x^2)\ln x} \right) dx \Leftarrow$ 右端 $= \pi - I \Leftarrow$ 解方程得 $I = \frac{\pi}{2}$ 。
- 坑与临界 / 预计用时：**顺序不能乱——**先定出 $x=1$ 处极限为 $\frac{1}{2}$** （否则会误判为瑕点、白白拆区间）；倒代换后 $\ln \frac{1}{t^2} = -2\ln t$ 里的系数 2 必须算准，它是最后常数是 π 而不是别的数的唯一来源；分母在 $x \rightarrow 1$ 处为零但分子同阶为零，两者相消。约 8 分钟。

解题步骤

看结构，并确认收敛：被积函数在 $(0, +\infty)$ 上除可能的 $x = 1$ 外连续，逐处检查：

- $x \rightarrow 0^+$ ：由 $1 - x + x^2 = 1 - x + o(x)$ 得 $\ln(1 - x + x^2) \sim -x$ ，而 $(1 + x^2) \rightarrow 1$ 、 $\ln x \rightarrow -\infty$ ，于是被积函数 $\sim \frac{-x}{\ln x} \rightarrow 0$ ，无奇性。
- $x \rightarrow 1$ ：分子分母同时为零。分子 $\ln(1 - x + x^2)$ 的导数为 $\frac{2x-1}{1-x+x^2} \rightarrow 1$ ($x \rightarrow 1$)；分母 $(1 + x^2) \ln x$ 的导数为 $2x \ln x + \frac{1+x^2}{x} \rightarrow 2$ 。故被积函数在 $x \rightarrow 1$ 处的极限为 $\frac{1}{2}$ ——这是**可去奇点**，不是瑕点，补定义后不影响积分值。
- $x \rightarrow +\infty$ ： $\ln(1 - x + x^2) \sim 2 \ln x$ 、 $(1 + x^2) \sim x^2$ ，被积函数 $\sim \frac{2 \ln x}{x^2 \ln x} = \frac{2}{x^2}$ ，收敛。综上 I 收敛。

倒代换：令 $x = \frac{1}{t}$ ， $dx = -\frac{dt}{t^2}$ ，且

$$1 - x + x^2 = 1 - \frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} = \frac{t^2 - t + 1}{t^2}$$

两边取对数（这一步是全题的转折）：

$$\ln(1 - x + x^2) = \ln(t^2 - t + 1) - 2 \ln t$$

又 $\ln x = -\ln t$ 、 $\frac{1}{1+x^2} = \frac{t^2}{1+t^2}$ ，代入：

$$I = \int_{+\infty}^0 \frac{\ln(t^2 - t + 1) - 2 \ln t}{\frac{1+t^2}{t^2} \cdot (-\ln t)} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{2 \ln t - \ln(t^2 - t + 1)}{(1 + t^2) \ln t} dt$$

拆成「常数积分 - 原积分」：把上式右端的分子拆开：

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{2}{1 + t^2} dt - \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t^2 - t + 1)}{(1 + t^2) \ln t} dt$$

右端第二个积分（把变量名改回 x ）正是原来的 I ；第一个积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{2}{1 + t^2} dt = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

解方程：于是

$$I = \pi - I$$

收尾：

$$I = \frac{\pi}{2}$$

答案

$$\boxed{\frac{\pi}{2}}$$

易错提醒

遇到「分子分母同时为零」的点，先用洛必达定出极限再决定要不要拆区间（本题 $x = 1$ 处极限 $\frac{1}{2}$ ，是可去奇点）；倒代换后若对数里出现 $\ln \frac{1}{t}$ ，先把 $-2 \ln t$ 的系数 2 单独提出来——它决定了最后常

数是 π 而不是别的数。

附录 A 结果一览

题号	积分	结果	关键动作
例题 1	$\int_{1/2}^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{ x-x^2 }}$	$\frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})$	拆 $x = 1$ 、去绝对值、两段分别配方换元
例题 2	$\int_1^\infty \frac{dx}{x(x^2+1)}$	$\frac{\ln 2}{2}$	部分分式后两对数并成一个再取极限（或换元 $t = x^2$ ）
例题 3	$\int_0^\infty \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$	$\ln 2$	取 $v = v_0 - 1 = -\frac{1}{e^x+1}$ 使界限项归零，余 $\int_0^\infty \frac{dx}{e^x+1}$
例题 4	$\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$	$\frac{\pi}{4}$	倒代换后与原式相加， $1+x^\alpha$ 约掉
例题 5	$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx$	0	倒代换后 $I = -I$
例 5 类题	$\int_0^\infty \frac{\ln x}{a^2+x^2} dx$	$\frac{\pi \ln a}{2a}$	尺度换元 $x = at$ 后拆成两个已知积分
例题 6	$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x+x^2} dx$	0	分母首末系数相等 $\Rightarrow$ 倒代换后 $I = -I$
例 6 类题	$\int_0^\infty \frac{\ln(1-x+x^2)}{(1+x^2) \ln x} dx$	$\frac{\pi}{2}$	倒代换后 $\ln \frac{1}{t^2} = -2 \ln t$ ，得 $I = \pi - I$

附录 B 易错清单（汇总）

- 本质错误：跨过瑕点用牛顿—莱布尼兹。** 区间内部有瑕点（例题 1 的 $x = 1$ ）时必须拆区间；应先拆分、再逐段求值。
- $\infty - \infty$ 。部分分式或分部积分后若出现两个各自发散的项，先算有限上限的闭式并合并，再取上极限（例题 2、例题 3）。
- 分部积分界限项没检查。** 在无穷区间上，若原函数在 $+\infty$ 有非零极限 L ，必须换成 $v_0 - L$ 再分部（例题 3）；否则界限项发散。
- 换元漏 dx 因子。** 倒代换的 $dx = -\frac{dt}{t^2}$ 、尺度换元的 $dx = a dt$ 都要显式写出来，并把 t 的幂次对齐（例题 4、例题 5 类题）。
- 把可去奇点当瑕点**（例题 6 类题的 $x = 1$ ，极限 $\frac{1}{2}$ ），或反过来把对数奇点当发散（例题 5 的 $x \rightarrow 0$ ）。判奇点用洛必达或等价无穷小，别凭感觉。
- 倒代换后没写相消这一步。** 例题 4 靠「分母通分出的 $t^{2+\alpha}$ 与 dx 的 t^{-2} 相消」得 I 与自身配对；例题 6 靠「分母首末系数相等」得 $I = -I$ ；例题 6 类题靠「 $\ln \frac{1}{t^2} = -2 \ln t$ 」得 $I = \pi - I$ 。这三处的相消与系数必须显式写出。
- 参数题先定收敛范围再操作。** 例题 4 其实对一切实数 α 都收敛——判敛时 $x \rightarrow 0$ 与 $x \rightarrow \infty$ 两端要分 $\alpha > 0$ 、 $\alpha = 0$ 、 $\alpha < 0$ 三支看 $1+x^\alpha$ 的主部，不要想当然把 $x^{2+\alpha}$ 当成 ∞ 端的主部（那只是 $\alpha > 0$ 一支的主部）。